

**מבוא למדעי המחשב מ"ח' (234114 \ 234117)****חורף תשפ"ד****מועד א סבב שני, 9.5.2024**

2	3	4	1	1	
---	---	---	---	---	--

רשום/ה לקורס:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

מספר סטודנט:

משך המבחן: שלוש שעות.**חומר עזר:** אין להשתמש בכל חומר עזר.**הנחיות כלליות:**

- בדקו שיש 13 עמודים (4 שאלות) במבחן, כולל עמוד זה.
- אלא אם כן נאמר אחרת בשאלות, **אין להשתמש בפונקציות ספריה או בפונקציות שמומשו בכיתה**, למעט פונקציות קלט ופלט והקצאת זיכרון (`malloc`, `free`). ניתן להשתמש בטיפוס `bool` המוגדר ב-`stdbool.h`.
- אין להשתמש במשתנים סטטיים וגלובליים אלא אם נדרשתם לכך מפורשות.
- הקפידו על סגנון כתיבה כזה שקורא התוכנית ידע לפענח את רעיונותיכם. אי הקפדה על סגנון, עלולה להוביל להורדת נקודות.
 - א. התוכנית יכולה להכיל תיעוד קל להבנה.
 - ב. על התוכנית להיות כתובה באופן מסודר ומדורג.
 - ג. יש לתת שמות פונקציות ושמות משתנים משמעותיים.
 - ד. ערכים קבועים יש להגדיר באמצעות `define`.
 - ה. ניתן להוסיף פונקציות עזר כרצונכם.
- שימו לב שקיבלתם את קבצי ה-C ובהם שלד של התוכנית. עליכם רק להשלים את המימוש של הפונקציה הנדרשת.
- לכל שאלה קיבלתם מספר טסטים. מומלץ להוסיף טסטים שלכם.
- נוהל "לא יודע": אם תורידו את ההערה מהקריאה לפונקציה (`printIDontKnow()`) על שאלה שבה אתם נדרשים לקודד, תקבלו 20% מהניקוד. דבר זה מומלץ אם אתם יודעים שאתם לא יודעים את התשובה.

**הנחיות הגשה: חשוב לקרוא בעיון!**

- לפני תחילת המבחן, יש למלא במודל **הצהרה על טוהר הבחינות**. סיסמא להצהרה במודל תינתן במעמד הבחינה. ניתן למלא את ההצהרה רק בחצי השעה הראשונה.
- הגשת כל שאלה במטלה נפרדת במערכת Gradescope לפי השלבים הבאים:
 - ניתן להגיש מטלות רק לאחר ההצהרה על טוהר הבחינות. ולאחר חצי שעה מתחילת המבחן.
 - אין להיכנס למטלות המבחן ב Gradescope מחוץ לכיתות הלימוד.
 - יש להתחבר ל Gradescope אך ורק דרך הקישור המופיע באתר הקורס. (למעט מקרים חריגים באישור מפורש מצוות הקורס). כניסה שלא דרך המודל ולא אושרה מפורשות על ידי צוות הקורס תגרור העלאה לוועדת משמעת.
- יש למלא **הצהרה על סיום הבחינה** תוך 5 דקות מהגשת המטלה האחרונה שפתרתם. הזמנים ייבדקו באופן אוטומטי.
- במהלך המבחן מותר לעבוד אך ורק בסביבת CLion.
- אין להשתמש בשום כלי בינה מלאכותית יוצרת כגון: ChatGPT, CoPilot וכדומה. שימוש בכלים אלו יביא להעלאה לוועדת משמעת.
- הגשה לא לפי השלבים שפורטו לעיל, ובפרט: אי הצהרה על טוהר הבחינות/הצהרה על סיום הבחינה, או הגשת מטלה לאחר הצהרה על סיום הבחינה, או הצהרה מאוחרת מידי על סיום הבחינה, **תוביל לציון 0 בקורס והעלאה לוועדת משמעת**.

נוסחאות שימושיות:

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} = \Theta(\log n)$$

$$1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k = \Theta(n^{k+1})$$

$$\log 1 + \log 2 + \log 3 + \dots + \log n = \Theta(n \cdot \log n)$$

$$1 + k + k^2 + k^3 + \dots + k^n = \Theta(k^n), k > 1$$

$$S_n = n \cdot \frac{a_1 + a_n}{2} \quad \text{סכום סדרה חשבונית:}$$

$$S_n = a_1 \cdot \frac{q^n - 1}{q - 1} \quad \text{סכום סדרה הנדסית:}$$

$$S_n = \frac{a_1}{1 - q} \quad \text{סכום סדרה הנדסית אינסופית:}$$

בהצלחה (:

צוות הקורס 234114/7

מרצים: גב' יעל ארז (מרצה אחראית), ד"ר יוסי וינשטיין, ד"ר לב יוחננוב, מר איהב וותד
מתרגלים: יואב פרץ (מתרגל אחראי), אוראל אדיבי, נתי קולר, צביקה לזר, שלי גולן, שקד דרעי, רותם אליאס, תמיר שור, סער צור-שדי, אלעד גרוס, חן פרי, יהונתן לחמן, גיל אלגריסי.



סיסמה לפתיחת הצהרה על טוהר בחינות:

Grand_prix

**שאלה 1: [25 נקודות]****הנחיות ההגשה נמצאות בסוף השאלה.****סעיף א:**

חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f1$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . חיובי. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן.

```
void f1(int n){
    int i = 1;
    while(i < n){
        i *= 3;
        n *= 2;
    }
}
```

סעיף ב:

חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f2$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . חיובי. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן והמקום של printf היא $\theta(1)$.

```
void f2(int n) {
    while (n > 2) {
        int i = 0;
        for(; i * i < n; i++) {
            printf("*");
        }
        n = i;
    }
}
```

**סעיף ג:**

חשבו את סיבוכיות הזמן והמקום של הפונקציה $f3$ המוגדרת בקטע הקוד הבא, כפונקציה של n . חיובי. אין צורך לפרט את שיקוליכם. חובה לפשט את הביטוי ככל שניתן. ניתן להניח שסיבוכיות הזמן של malloc היא $\theta(1)$.

```
void g3(int n){
    if(n <= 0){
        return;
    }
    int *x = (int*)malloc(sizeof(int) * n * n);
    f3(n / 2);
    free(x);
    f3(n / 2);
}

void f3(int n){
    if(n <= 0){
        return;
    }
    int *a = (int*)malloc(sizeof(int) * n);
    g3(n);
    free(a);
}
```

[הנחיות ההגשה בעמוד הבא]



השתמשו בקובץ בשם exam_A2_q1.c הנתון לכם ונמצא במודל. הקובץ מכיל שלד לתוכנית המתאים למקרה שבו בכל השאלות בחרתם בתשובה "a".
מה שעליכם לעשות הוא לשנות את האות "a" לאות המתאימה לתשובה שלכם בכל סעיף. שימו לב שלכל סעיף יש לבחור גם את האות המתאימה לסיבוכיות הזמן "time complexity" וגם את האות המתאימה לסיבוכיות המקום "space complexity".
כך שההדפסות הסופיות למשל עבור סעיף א במידה ובחרתם "a" עבור סיבוכיות זמן ו "b" עבור סיבוכיות מקום ייראו כך:

```
printf("The time complexity of f1 is: %s\n", "a");
```

```
printf("The space complexity of f1 is: %s\n", "b");
```

אין לשנות שום דבר בקובץ השלד למעט האות אותה בחרתם לסעיף. לא יתקבלו ערעורים כתוצאה משינויים בקובץ השלד מעבר לאות שנבחרה.

איך בוחרים את האות המתאימה?

לפי המילון שבעמוד הבא:

[המשך השאלה בעמוד הבא]



- | | |
|--------------------------------|---|
| a. $\theta(1)$ | n. $\theta(n^3 \log n)$ |
| b. $\theta(\log \log n)$ | o. $\theta(n^3)$ |
| c. $\theta(\log n)$ | p. $\theta(n^4)$ |
| d. $\theta(\log^2 n)$ | q. $\theta(2^{\sqrt{n}})$ |
| e. $\theta(\sqrt{n})$ | r. $\theta\left(2^{\frac{n}{3}}\right)$ |
| f. $\theta(\sqrt{n} \log n)$ | s. $\theta\left(2^{\frac{n}{2}}\right)$ |
| g. $\theta(n)$ | t. $\theta(3^{\frac{n}{3}})$ |
| h. $\theta(n \log n)$ | u. $\theta\left(3^{\frac{n}{2}}\right)$ |
| i. $\theta(n \log^2 n)$ | v. $\theta(2^n)$ |
| j. $\theta(n^{\frac{3}{2}})$ | w. $\theta(n * 2^n)$ |
| k. $\theta(n^2)$ | x. $\theta(3^n)$ |
| l. $\theta(n^2 \log(\log(n)))$ | y. $\theta(n^2 3^n)$ |
| m. $\theta(n^2 \log(n))$ | z. $\theta(n^3 3^n)$ |



שאלה 2: [25 נקודות]

נגדיר סכום k של מערך של שלמים חיוביים להיות סכום האיברים לאחר שהחלפנו את כל המספרים שגדולים מ k בערך k . k אינו חייב להיות איבר במערך, אבל הוא חייב להיות ערך שלם בין 0 לבין הערך המקסימלי במערך.

להלן מספר דוגמאות לסכום k עבור המערך $\{4, 9, 3\}$:

k	סכום k	הסבר
4	11	9 גדול מ-4 ולכן מוחלף ב-4. המערך לאחר החלפה הוא $\{4, 4, 3\}$.
3	9	9 ו-4 גדולים מ-3 ולכן מוחלפים ב-3. המערך לאחר החלפה הוא $\{3, 3, 3\}$.
5	12	9 גדול מ-5 ולכן מוחלף ב-5. המערך לאחר החלפה הוא $\{4, 5, 3\}$.
0	0	כל האיברים יוחלפו ב-0.

ממשו פונקציה שחתימתה:

```
int exam_A2_q2(int arr[ ], int n, unsigned int target);
```

המקבלת מערך של מספרים שלמים באורך n , וערך מטרה $target$.

הפונקציה תחזיר את k עבורו סכום k של המערך קרוב ככל שניתן ל $target$, אך לא גדול ממנו.

[המשך השאלה בעמוד הבא]



להלן מספר דוגמאות:

הסבר	פלט	$target$	$arr[]$
סכום 3 של המערך הוא 9. כל סכום k אחר רחוק יותר בערכו המוחלט מ-10, או גדול מ-10. שימו לב שסכום 4 של המערך הוא 11, שגדול מ-10.	3	10	$\{4, 9, 3\}$
סכום 5 של המערך הוא 10.	5	10	$\{2, 3, 5\}$
סכום 0 של המערך הוא 0, כל סכום k אחר רחוק יותר בערכו המוחלט מ-2 או גדול מ-2. שימו לב שסכום 1 של המערך הוא 4, שגדול מ-2.	0	2	$\{0, 0, 5, 2, 5, 2\}$

שימו לב:

- k ו $target$ לא חייבים להיות במערך, אך הם חייבים להיות שלמים אי שליליים.
- ניתן להניח כי הקלט חוקי.
- נתונה לכם תוכנית אשר קולטת מהמשתמש את המערך (אורכו ואיבריו) ואת $target$, קוראת לפונקציה ומדפיסה את הערך החוזר מהפונקציה.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $O(n \log(m))$ כאשר m הוא הערך המקסימלי במערך.
- סיבוכיות מקום נוסף: $O(1)$

הנחיה: שימו לב ש k חייב להיות בין 0 לבין m .



שאלה 3 [25 נקודות]

הגדרה: נאמר כי מחרוזת $str2$ הינה **כמעט פרמוטציה** של מחרוזת $str1$, אם חסר לה תו אחד כדי להכיל את אותם תווים. למשל " cab " היא כמעט פרמוטציה של " $abcd$ " כיוון שחסר לה רק התו ' d ', המחרוזת " $zaza$ " היא כמעט פרמוטציה של המחרוזת " $zazza$ " כיוון שחסר לה רק התו ' z '.

שימו לב:

- יש חשיבות למספר המופעים של כל תו.
- כדי ש $str2$ תהיה כמעט פרמוטציה של $str1$ חייב להתקיים שמספר התווים ב $str2$ קטן באחד ממספר התווים ב $str1$.
- תת מחרוזת של $str1$ היא סדרה רציפה של תווים מהמחרוזת $str1$ (כולל מחרוזת ריקה והמחרוזת $str1$ כולה).

למשל תתי מחרוזות של המחרוזת " abc " $str1 = "abc"$ יהיו: " $""$ ", " a ", " b ", " c ", " ab ", " bc ", " abc ".

שימו לב ש " ac " אינה תת מחרוזת כיוון שתווים אלו לא מופיעים ברצף ב $str1$.

ממשו את הפונקציה: `int exam_A2_q3(char * str1, char * str2);`

המקבלת שתי מחרוזות $str1, str2$ ומחזירה את מספר תתי המחרוזות של $str1$ שהמחרוזת $str2$ היא **כמעט פרמוטציה** שלהן.
להלן מספר דוגמאות:

קלט	פלט	הסבר
$str1 = "bacda"$ $str2 = "abcd"$	1	$str2$ היא כמעט פרמוטציה של $str1$ (חסר התו ' a ').
$str1 = "acdabbba"$ $str2 = "ab"$	3	תתי המחרוזות באורך 3 של $str1$ הן: $acd, cda, dab, abb, bbb, bba$ $str2$ היא כמעט פרמוטציה של 3 מהן: dab (חסר התו ' d ') abb (חסר התו ' b ') bba (חסר התו ' b ')

[המשך השאלה בעמוד הבא]



הערות:

- ניתן להניח כי המחרוזות חוקיות ומורכבות מאותיות אנגליות קטנות בלבד.
- ניתן להניח כי $str1$ ארוכה מ $str2$.
- נתונה לכם תוכנית אשר קולטת מהמשתמש 2 מחרוזות, קוראת לפונקציה ומדפיסה את הערך החוזר מהפונקציה.

דרישות סיבוכיות:

- סיבוכיות זמן: $O(n)$. כאשר n הוא האורך של $str1$.
- סיבוכיות מקום נוסף: $O(1)$



שאלה 4 [25 נקודות]

הגדרה: בהינתן מספר d שלם חיובי, ומספר num שלם אי-שלילי, נגדיר את **סכום הספרות בבסיס d** של num להיות סכום הספרות של הייצוג של num בבסיס d .

הכוונה: סכום ספרות בבסיס d של מספר num יכול להיות מחושב על ידי המשוואה:

$$sum_d(num) = sum_d\left(\left\lfloor \frac{num}{d} \right\rfloor\right) + num \% d$$

כאשר סכום הספרות של 0 בכל בסיס הוא 0.

דוגמא:

הסבר	סכום ספרות בבסיס d	ערכי d	ערכי num
$sum_2(7) = sum_2\left(\left\lfloor \frac{7}{2} \right\rfloor\right) + 7 \% 2$ $= sum_2(3) + 1$ $sum_2(3) = sum_2\left(\left\lfloor \frac{3}{2} \right\rfloor\right) + 3 \% 2$ $= sum_2(1) + 1$ $sum_2(1) = sum_2\left(\left\lfloor \frac{1}{2} \right\rfloor\right) + 1 \% 2$ $= sum_2(0) + 1 = 1$ $sum_2(7) = 1 + 1 + 1 = 3$ כלומר $sum_2(7) = 1 + 1 + 1 = 3$	3	2	7
$sum_4(15) = sum_4\left(\left\lfloor \frac{15}{4} \right\rfloor\right) + 15 \% 4$ $= sum_4(3) + 3$ $sum_4(3) = sum_4\left(\left\lfloor \frac{3}{4} \right\rfloor\right) + 3 \% 4$ $= sum_4(0) + 3 = 3$ $sum_4(15) = 3 + 3 = 6$ כלומר $sum_4(15) = 3 + 3 = 6$	6	4	15

ממשו פונקציה שחתימתה: `int exam_A2_q4(int arr[], int n, int d, int target);`
המקבלת רשימה של מספרים שלמים אי-שליליים arr , את אורכה n , יחד עם בסיס חיובי שלם d
וערך $target$. ומחזירה את האינדקס של האיבר הראשון ב arr שסכום ספרותיו בבסיס d הוא $target$
או -1 אם לא קיים איבר כזה.

[המשך השאלה בעמוד הבא]



דוגמאות:

הסבר	פלט	ערכי הפרמטרים
האיבר הראשון, ובמקרה הזה היחיד במערך שסכום ספרותיו בבסיס 10 הוא 3, זה המספר 3 שנמצא באינדקס 2.	2	$arr = \{1, 2, 3, 4\}$ $n = 4$ $d = 10$ $target = 3$
במערך קיימים שני איברים שסכום ספרותיהם בבסיס 10 הוא 2, והראשון מביניהם הוא 2 שנמצא באינדקס 1.	1	$arr = \{1, 2, 11, 100\}$ $n = 4$ $d = 10$ $target = 2$
המספר 3, הוא היחיד במערך שסכום ספרותיו בבסיס 2 הוא 2, ולכן יוחזר האינדקס שלו – 2.	2	$arr = \{1, 2, 3, 4\}$ $n = 4$ $d = 2$ $target = 2$
לא קיים ערך המערך שסכום הספרות שלו בבסיס 10 הוא 5, ולכן יוחזר -1.	-1	$arr = \{\}$ $n = 0$ $d = 10$ $target = 5$
לפי הגדרה לעיל, סכום הספרות של 30 בבסיס 20 הוא 11. $sum_{20}(30) = sum_{20}(1) + 30 \% 20 = 1 + 10 = 11$ ולכן יוחזר האינדקס שלו - 2	2	$arr = \{10, 20, 30, 40\}$ $n = 4$ $d = 20$ $target = 11$

הערות:

- ניתן להניח את תקינות הפרמטרים – המערך arr תקין, ואכן אורכו n . הפרמטר d הינו מספר שלם וחיובי, והפרמטר $target$ הינו מספר שלם.
- נתונה לכם תוכנית אשר קולטת מהמשתמש את אורך המערך n , לאחר מכן את תוכן המערך arr ואת ערכי הפרמטרים d ו $target$, קוראת לפונקציה עם הערכים האלו כפרמטרים ומדפיסה למסך את מה שהפונקציה מחזירה.
- ניתן לממש פונקציות עזר

דרישות:

- על כל המימוש להיות רקורסיבי, כלומר, הפונקציה אותה התבקשתם לממש וכן כל פונקציית עזר שתממשו צריכה להיות רקורסיבית.
- אסור להשתמש בלולאות מכל סוג.